TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMATICA

MATERIA:

Interconectividad de Redes

DOCENTE:

Luis Alberto Hernández Luna

Rev. Calif. 100

Titulo:

Hardware para STP

PRESENTA:

Eduardo Cruz Sánchez 24371090

FECHA DE ENTREGA

26/10/26

Investigación: Hardware que incorpora o permite utilizar STP

1. Introducción

El protocolo STP (Spanning Tree Protocol) se utiliza para prevenir bucles en redes Ethernet de Capa 2. Para implementarlo se necesitan dispositivos de red que puedan procesar sus mensajes de control, conocidos como BPDU, y administrar los puertos de sus conexiones.

El hardware más relacionado con STP son los switches administrables, aunque también existen routers con funciones de puente, puntos de acceso inalámbricos en modo puente y equipos industriales que admiten este protocolo. La compatibilidad depende del modelo y del software que tenga instalado el dispositivo.

2. Tipos de hardware compatibles con STP

1. Switches administrables

Son los dispositivos más comunes para implementar STP. Permiten configurar el protocolo, seleccionar el switch raíz y controlar los puertos que se bloquean o reactivan.

Ejemplos: Cisco Catalyst 1200/1300, TP-Link Omada SG3428MP y switches administrables NETGEAR.



2. Routers con funciones de puente (bridge)

Algunos routers permiten agrupar interfaces Ethernet dentro de un puente de Capa 2 y ejecutar STP, RSTP o MSTP sobre ese puente. No todos los routers ofrecen esta función; depende del sistema operativo y del modelo.

Ejemplo: equipos MikroTik con RouterOS y soporte para el modo de protocolo STP correspondiente.



3. Switches industriales

Se utilizan en fábricas, sistemas de automatización, cámaras y redes de control. Algunos modelos incluyen STP o RSTP para mantener caminos alternativos cuando falla una conexión.



Ejemplo: switches industriales administrables de fabricantes como Cisco Industrial Ethernet y Rockwell Automation. Hay que verificar el protocolo admitido en cada modelo.

4. Puntos de acceso inalámbricos con modo puente

Algunos puntos de acceso pueden participar en STP cuando funcionan como puentes de Capa 2. Esto permite evitar bucles entre segmentos Ethernet e inalámbricos cuando el equipo admite esta función.

Ejemplo documentado: Rockwell Automation Stratix 5100, cuyo manual indica que STP está disponible en modo puente.



3. Ejemplos de modelos que incorporan STP

Fabricante y modelo	Protocolos compatibles documentados
Cisco Catalyst 1200	STP, RSTP y MSTP
TP-Link Omada TL-SG3428MP	STP, RSTP y MSTP
NETGEAR, switches totalmente administrables compatibles	STP, RSTP y MSTP, según el modelo
MikroTik con RouterOS	STP, RSTP y MSTP, según el equipo y su configuración
Rockwell Automation Stratix 5100	STP en modo puente

4. ¿Qué características debe tener el hardware para utilizar STP?

Para elegir un equipo adecuado, conviene comprobar lo siguiente:

- Administración de Capa 2: debe poder controlar el reenvío de tramas entre interfaces.
- Compatibilidad con STP, RSTP o MSTP: debe estar especificada por el fabricante.
- Intercambio de BPDU: debe poder procesar los mensajes que permiten detectar y prevenir bucles.
- Configuración de puertos: debe permitir consultar los roles y estados de los puertos.
- Administración del equipo: normalmente se configura mediante una interfaz web o una CLI, según el modelo.

Un punto importante: STP no suele requerir una tarjeta adicional ni un módulo especial. Generalmente es una función del sistema operativo o firmware del equipo de red. Cisco explica que STP se implementa en software incluso en switches que realizan gran parte de la conmutación mediante hardware especializado.

Conclusión

El hardware que incorpora STP está formado principalmente por switches administrables, aunque algunos routers con funciones de puente, switches industriales y puntos de acceso también pueden admitirlo. Su implementación permite prevenir bucles de Capa 2, aprovechar enlaces redundantes y mejorar la disponibilidad de la red.